

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z2,Z3,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z2 Z3 Z4: $\frac{Z_2 Z_3 Z_4 g_m + Z_3 Z_4}{2 Z_2 Z_3 g_m + Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_3 + Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_3 Z_4 g_m + Z_3 Z_4}{2 Z_2 Z_3 g_m + Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_3 + Z_4}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3}{\sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{2 C_4 R_3}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_4}{2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4}{2 C_4 \sqrt{L_4} R_3 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 R_4 + 2\sqrt{2} C_4 R_4}{2\sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{2} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_4 + 2\sqrt{2} C_4 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 R_3 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3}{\sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_3 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4}{2 \sqrt{L_4} R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (2 \sqrt{L_4} R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_4}{2 \sqrt{L_3}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2}{C_3 R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4) + s (2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_4 + 2 C_4 R_4}{2 \sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2 C_4 L_3}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_4+2C_4R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^2(C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4) + s(2L_3L_4R_2g_m + 2L_3L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}(C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2(C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4) + s(2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_3R_4}{2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4}{C_3\sqrt{L_3}R_3R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3) + s(L_3R_2g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3+2C_4R_3}{\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_3+2C_4R_3)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.11 BP-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4) + s (2L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4}{2\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3} (C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.12 BP-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_3)}{2L_3 R_2 R_3 g_m + 2L_3 R_3 + L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3 + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} (C_3 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.13 BP-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (2L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2L_3 L_4 R_3 + L_3 L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4}}{2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4} (2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4})}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} (C_3 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4 R_3}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2 R_3}{L_4}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4}{2\sqrt{C_4} R_3 R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2 R_3 R_4}{\sqrt{L_4} (2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{2 L_3}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_4}{\sqrt{C_3} R_3 R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

bandwidth: $\frac{R_3 R_4}{\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_3 + \sqrt{L_3}R_4)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4}R_3 + \sqrt{C_4}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3 + \sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{C_4}L_4}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4}R_4}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4}R_3 + \sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_4}(2\sqrt{C_4}R_3 + \sqrt{C_4}R_4)}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-BP: R_3
Qz: $\frac{\sqrt{C_4}R_4}{\sqrt{L_4}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3}}{2\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_4}{2\sqrt{C_3}L_3}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

$$\begin{aligned} \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3 R_3}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 \sqrt{L_3}}} \end{aligned}$$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3 R_3} + \sqrt{C_3 R_4}}{2\sqrt{L_3}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 \sqrt{L_3}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2}{\sqrt{C_3} (2\sqrt{C_3 R_3} + \sqrt{C_3 R_4})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_3 R_3}}{\sqrt{L_3}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 \sqrt{L_3}}} \end{aligned}$$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2 g_m}}{\sqrt{C_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{L_2 g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2 g_m}}{\sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \end{aligned}$$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2 g_m}}{\sqrt{C_2 R_2 g_m} + \sqrt{C_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2 R_2 g_m} + \sqrt{C_2}}{\sqrt{C_2 L_2 g_m}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2 g_m}}{\sqrt{C_2 R_2 g_m} + \sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4) + s (2 L_2 R_3 g_m + L_2 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2} g_m} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{\sqrt{C_2} (\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2} g_m} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_2}{\sqrt{L_2} (\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4}{C_3 C_4 R_3 R_4} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_3 R_4}{C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}{2C_3C_4R_3R_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3R_3R_4}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{2 C_2 C_4 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}}{C_2+2C_4R_3g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2+2C_4R_3g_m}{2C_2C_4R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_2+2C_4R_3g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m)}{2C_2C_4R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{C_2 C_3 R_4 s^2 + 2 g_m + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}}{2C_2+C_3R_4g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_3R_4g_m}{C_2C_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_2+C_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^2(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4) + s(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{C_2C_3R_3R_4s^2 + 2R_3g_m + R_4g_m + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m)}{C_2C_3R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3) + s(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}{2 C_2 C_4 R_2 R_3} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{C_2 C_3 R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4)}{2 C_2 C_3 R_2 R_4 \sqrt{R_2 g_m + 1}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+1}}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+2}(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s (2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m+1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}} (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.20 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4)}{2g_m + s^2(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.21 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4) + s(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_2C_3R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_3R_4}}(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.22 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3)}{g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_3) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_2R_3g_m+2C_2C_4R_3}}(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m)}{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}+2\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4}}} \end{aligned}$$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4) + s(2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, R_3, R_4, \infty, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^2(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{s^3(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^2(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2(C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s(L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3(C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2R_2 g_m + s^3(C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2(2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 R_3) + 2}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3 (C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4) + s (C_4R_2R_4g_m + C_4R_4) + 1}{s^3 (2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^2 (C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4) + s (C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_3L_4R_4) + s (L_4R_2R_4g_m + L_4R_4)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3 (2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_3L_3L_4) + s^2 (2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_4 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4) + s (2L_4R_2g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3 (C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + s^2 (C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4) + s (L_4R_2g_m + L_4)}{2R_2g_m + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4) + s^3 (C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4) + s^2 (2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3 + C_3L_4R_2g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4) + s (C_3R_2R_4g_m + C_3R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2 + 1)}{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^2 (C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4)}{2R_2g_m + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4) + s^2 (2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4) + s (C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^3 (C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3) + s (C_4R_2R_4g_m + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}{2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4 + s^2 (C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4) + s^2 (C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3 (C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4) + s (C_4R_2R_4g_m + C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_4L_3L_4R_4) + s^2 (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4) + s (L_3R_2R_4g_m + L_3R_4)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3 (C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_4L_3L_4) + s^2 (C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4) + s (2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (2L_3 R_2 g_m + 2L_3)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 R_3) + 2}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_4 + 2C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3) + s^2 (L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3) + s (2L_3 R_2 g_m + 2L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + L_3 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2L_3 R_2 g_m + 2L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3) + s (L_4R_2R_3g_m + L_4R_3)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3) + s^3 (C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + s^2 (2C_3L_3R_2R_3g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3) + s (L_4R_2g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_3) + s^3 (C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3R_3R_4) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3) + s (C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3R_2R_3g_m + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2 (C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_3L_4R_3R_4) + s (L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4) + s^3 (2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3 + C_3L_3L_4R_4) + s^2 (2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3L_3R_3R_4 + C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4) + s (2L_4R_2R_3R_4g_m + 2L_4R_3R_4)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4) + s^3 (C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_3L_4R_3) + s^2 (C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4) + s (C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3 (C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + s^2 (2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3R_4) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4) + s^2 (C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4) + s (C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3 (2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4) + s^2 (2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3R_4) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s (2C_2R_3 + C_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_3s^3 + C_2R_3s + C_4L_4R_3g_ms^2 + R_3g_m}{C_2C_4L_4s^3 + g_m + s^2 (2C_2C_4R_3 + C_4L_4g_m) + s (C_2 + 2C_4R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms}{2C_2C_4L_4R_3s^3 + 2R_3g_m + s^2 (C_2L_4 + 2C_4L_4R_3g_m) + s (2C_2R_3 + L_4g_m)}$$

$$9.81 \quad \text{X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$9.82 \quad \text{X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2R_3 R_4 g_m + s^2 (2C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$9.83 \quad \text{X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + L_4 g_m)}$$

$$9.84 \quad \text{X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$9.85 \quad \text{X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$9.86 \quad \text{X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_4 s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$9.87 \quad \text{X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + C_3 C_4 L_4 g_m s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$9.88 \quad \text{X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_2 s + 2g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m)}$$

$$9.89 \quad \text{X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$9.90 \quad \text{X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_4 L_4 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 R_3 s^3 + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + 2g_m + s^2(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_4 R_3 s^3 + L_4 g_m s + s^2(C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + 2g_m + s^3(C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2(2C_2 C_3 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_4 s^4 + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2(C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2R_4 g_m + s^3(2C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2(2C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 L_4 + 2C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m) + s(2C_2 R_4 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3(C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + L_4 g_m)}{2g_m + s^4(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3(C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3(C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^4(2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2 C_2 C_3 L_3 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 s^3 + C_2 s + C_3 L_3 g_m s^2 + g_m}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 s^4 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + C_2 s + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 s^4 + C_2 L_4 s^2 + C_3 L_3 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 C_2 s + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_4 s^2 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_4 + 2 C_3 L_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + C_2 R_4 s + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_2 s + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_4 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 s^4 + C_2 L_3 s^2 + C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + C_2 s + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 s^2 + L_3 L_4 g_m s}{2L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s (2C_2 L_3 + C_2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_4 g_m s}{2L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s (2C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + L_3 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_4 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_3 + C_2 L_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_4 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 L_3 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_4 + 2 C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + L_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_3 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 R_3 g_m s}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_3 R_4 + 2 L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 s^4 + L_4 R_3 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 + C_2 L_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 L_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_4 + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 + C_2 L_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + C_2 R_3 s + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_4 R_3 s^2 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + C_2 R_3 R_4 s + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + 1}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 s^2 + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3) + s (2 C_2 R_2 R_3 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 s^3 + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3(C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 s^2 + s(L_4 R_2 g_m + L_4)}{2C_2 R_2 s + 2R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2(C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^3(C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2(2C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s(2C_2 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s(C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 g_m + s^3(2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3(C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 s^2 + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3) + s (2 C_2 R_2 R_3 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 R_3) + 2}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4)}{2 C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 s^4 + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_2 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 L_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_4 s^2 + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 s^2 + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_4 s^2 + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_3 R_2 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_2 s^2 + s (L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}{2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4 + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4) + s (2 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_4 R_2)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 s^2 + s (L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + L_3 L_4 R_4)}{2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_4 + L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 L_4 R_2 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 L_3 L_4)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_4 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 s^2 + s (L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_3)}{2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 L_3 R_3 + L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_3 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_3 L_4) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_3 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s (L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 L_4 R_3 R_4)}{2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_4)}{R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_3 g_m + C_4 R_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_3 g_m + C_4 R_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_3 g_m + C_4 R_3 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 + L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_3 g_m + C_4 R_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_3 L_4 R_2 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_3 g_m + C_4 R_3 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 s^4 + C_2 L_4 R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4)}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + L_4 g_m)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^2(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_3 C_4 L_4 g_m s^3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_4 + 2C_3 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{2C_3 C_4 L_3 g_m s^3 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + 2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 R_2 g_m + 2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 R_2 g_m + 2C_2 L_3 + C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3)}{C_3 C_4 L_3 L_4 g_m s^4 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4)}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m)}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 L_4 R_4)}{2 L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 + 2 L_3 L_4 g_m)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_3) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + 2C_3 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2C_2 C_3 L_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_3)}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 R_4 R_3 g_m)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 R_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_3 L_4 R_3 R_4)}{2 L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m)}{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m)}{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 +$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3)}.$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m +$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}{2 R_3 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4) + C_4}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 R_2 + C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_3 R_4)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m +$$

$$\mathbf{9.341 \quad X-INVALID-ORDER-341} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m - C_2 R_3 R_4)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.346 \quad X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 R_3 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.349 \quad X-INVALID-ORDER-349} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s (2 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_2 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + R_3 R_4}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + C_2 R_3 s + R_3 g_m}{2C_2 C_4 L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + 2C_4 R_3 g_m)}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + 2R_3 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + 2R_3 R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2C_2 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + L_4 g_m)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + C_2C_4L_4R_3R_4s^3 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4g_m)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4) + s^2(2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_4R_3R_4g_m)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_4g_ms^2 + C_2R_4s + R_4g_m}{C_2C_3L_2R_4g_ms^3 + 2g_m + s^2(C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m) + s(2C_2 + C_3R_4g_m)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2g_ms^2 + C_2s + g_m}{s^3(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_4g_ms^2 + C_2R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m) + s(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2R_4g_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_4R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2R_4g_ms^4 + s^3(C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + C_2C_4L_4s^3 + C_2s + g_m + s^2(C_2L_2g_m + C_4L_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + C_2C_3C_4L_4s^4 + s^3(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4g_ms^3 + C_2L_4s^2 + L_4g_ms}{2C_2s + 2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_2L_2g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4) + s^2(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_4R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_4g_ms^3 + C_2L_4R_4s^2 + L_4R_4g_ms}{2R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_4 + C_3L_4R_4g_m + 2C_4L_4R_4g_m) + s(2C_2R_4 + 2L_4g_m)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + C_2L_4 + C_4L_4R_4g_m) + s(C_2R_4 + L_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_4 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_2 + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_4g_ms^4 + C_2C_4L_4R_4s^3 + C_2R_4s + R_4g_m + s^2(C_2L_2R_4g_m + C_4L_4R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_4g_ms^2 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3g_ms^2 + C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_4g_ms^2 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2R_3R_4g_ms^3 + R_3g_m + s^2(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m) + s(C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_ms^4 + C_2C_4L_4R_3s^3 + C_2R_3s + R_3g_m + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_4L_4R_3g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3g_ms^3 + C_2L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms}{2R_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m + 2C_4L_4R_3g_m) + s(2C_2R_3 + L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_4L_4R_3g_m) + s(C_2R_3 + C_4R_3R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3R_4g_ms^3 + C_2L_4R_3R_4s^2 + L_4R_3R_4g_ms}{2R_3R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_2L_4R_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + C_3L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_4g_m) + s(2C_2R_3R_4 + 2L_4R_3g_m + L_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_2C_4L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_4R_3 + C_4L_4R_3R_4g_m) + s(C_2R_3R_4 + L_4R_3g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_4R_3 + C_4L_4R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + C_2C_4L_4R_3R_4s^3 + C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_4L_4R_3R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m +$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2g_m + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m) + s(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3g_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2R_3g_ms^4 + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_4R_3R_4g_m) + s(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m)}{s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3g_ms^4 + L_4g_ms + s^3(C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + 2C_2L_2g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_2 + 2C_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + L_4R_4g_ms + s^3(C_2C_3L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_4g_m) + s^2(C_2L_4R_4 + C_3L_4R_3R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_4g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_3 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2L_2R_4g_m + 2$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m +$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 I)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 I)}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 g_m s^5 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + C_2 s + g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_4 s^4 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 s^5 + 2 C_2 s + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 g_m + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m)}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 L_4 g_m)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_3 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_3)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4s^5 + C_2R_4s + R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4) + s^2(C_2L_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4) + s(C_2R_4 + 2L_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms}{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms}{C_2s + g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms}{R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3R_4g_ms^4 + L_3g_ms + s^3(C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_3 + C_4L_3R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m) + s(C_2 + C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4s^4 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms + s^3(C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + C_2C_3C_4L_3L_4s^5 + C_2s + g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4g_ms^3 + C_2L_3L_4s^2 + L_3L_4g_ms}{2L_3g_m + L_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_3L_4) + s^2(2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m) + s(2C_2L_3 + C_2L_4)}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4g_ms^5 + L_3g_ms + s^4(C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_3L_4) + s^3(C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_3 + C_4L_3R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_4g_ms^3 + C_2L_3L_4R_4s^2 + L_3L_4R_4g_ms}{2L_3R_4g_m + L_4R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_4 + 2C_2L_2L_3L_4g_m) + s^2(2C_2L_2L_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_4g_m + 2C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_4g_m) + s(2C_2L_3R_4 + C_2L_4R_4 + 2L_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_3R_4g_ms + s^4(C_2C_4L_3L_4R_4 + C_2L_2L_3L_4g_m) + s^3(C_2L_2L_3R_4g_m + C_2L_3L_4 + C_4L_3L_4R_4g_m) + s^2(C_2L_3R_4 + L_3L_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m + 2C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4R_4s^4 + C_2L_3R_4s^2 + L_3R_4g_ms + s^3(C_2L_2L_3R_4g_m + C_4L_3L_4R_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_4 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_2L_3g_m + 2C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_4g_m + C_4L_3L_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3) + s^2(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m) + s(2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4) + s^2(C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_4R_3R_4g_m) + s(C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4(C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4) + s^3(C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_4R_4g_ms + s^4(C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4) + s^3(C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_3 + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + C_3 C_4)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 g_m s^3 + C_2 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{R_3 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_4 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + C_2 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 R_3 g_m s}{2L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (2C_2 L_3 R_3 + C_2 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_3 R_4}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + C_2 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s}{2L_3 R_3 R_4 q_m + L_4 R_3 R_4 q_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 q_m + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 q_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 q_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_4 q_m) + s^2 (2C_2 L_2 L_3 R_3 R_4 q_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 q_m + 2C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 q_m + 2C_2 L_4 R_3 R_4 q_m) + s (C_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 q_m + 2C_2 L_4 R_3 R_4 q_m) + C_2 L_3 L_4 R_3 R_4 q_m}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^5 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.429 \quad X-INVALID-ORDER-429} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^5 + C_2C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + C_2L_3R_3R_4s^2 + L_3R_3R_4g_m}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_3L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_3R_4 + C_3C_4L_3R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_3g_m) + s(C_2C_3R_3R_4 + L_3R_3R_4g_m) + R_3R_4g_m}$$

$$\mathbf{9.430 \quad X-INVALID-ORDER-430} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m) + s(C_2R_3R_4 + L_3R_4g_m)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4g_m) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.431 \quad X-INVALID-ORDER-431} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_2C_3L_3R_3 + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m) + s(C_2R_3 + L_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_ms^5 + g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m) + s(C_2 + 2C_4R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.432 \quad X-INVALID-ORDER-432} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3R_4g_m) + s(C_2R_3R_4 + L_3R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_3 + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m) + s^2(2C_2C_4R_3R_4 + 2C_2L_2R_3g_m + C_3L_3R_3R_4g_m) + s(C_2C_4R_3R_4 + L_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.433 \quad X-INVALID-ORDER-433} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_3C_4L_3R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_4L_3R_4g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_4R_3 + C_2L_2L_3g_m + C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_4L_3R_4g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_3 + C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_4R_3g_ms + s^4(C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4g_m) + s^3(C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m) + s^2(C_2L_4R_3 + L_3L_4g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_4R_3 + 2C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4R_3g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_3R_4 + C_2L_2L_3g_m + C_3C_4L_3R_3g_m + C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_3 + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^5 + L_4R_3R_4g_ms + s^4(C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4g_m) + s^3(C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m) + s^2(C_2L_4R_3 + L_3L_4g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_3L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_4 + 2C_2L_2L_3L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_4 + C_2L_2L_3L_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s^2(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s^2(2C_2C_4R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + s(C_2C_4R_3 + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_3g_m) + R_3g_m}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2 + 1)}{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m)}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m) + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^5 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3) + C_2 L_4 R_3}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3) + C_2 C_3 L_4 + C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_2 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + 2 R_3 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4)}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_{49m} s^5 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_{49m} s^6 + 2 R_3 R_{49m} + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_{49m}) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_{49m} + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_{49m} + 2 C_2 C_3 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_{49m} + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_{49m}) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_3$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + C_2 R_3 R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + 2 R_3 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_3 R_4)}{2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_3 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{C_2 C_3 L_2 R_4 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + C_3 C_4 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 + C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_2C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4R_3R_4 + C_2L_2R_3g_m + C_4L_2R_3g_m) + s(C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m))}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_2L_4R_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_3R_4g_ms^3 + L_4R_3R_4g_ms + s^2(C_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_4R_3R_4)}{2R_3R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_2L_4R_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_3 + C_2L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m))}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_2C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_3R_4) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m))}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2g_m + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3g_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2R_3g_ms^4 + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + C_2L_2R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3R_3 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_4R_3R_4g_m) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3C_4R_3R_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + C_4R_4g_m)}{s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_3C_4R_3g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3g_ms^4 + L_4g_ms + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_3L_4R_3g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(2C_2C_3R_2R_3g_m + 2C_2C_3R_3 + 2C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_4R_3R_4g_ms^4 + L_4R_4g_ms + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_3R_4 + C_2L_2L_4R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + 2R_4g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_3 + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_4R_3 + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_4R_3 + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_3 + C_2C_4L_4R_4 + C_3C_4L_4R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4) + s^2(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4)}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3) + s^2(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + C_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3) + s^3(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4) + s^2(C_2L_2R_4g_m + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4)}{2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_4g_m + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m)}{2C_2C_3C_4L_2L_3g_ms^5 + s^4(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + C_3C_4R_4g_m) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4(C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4) + s^3(C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_4L_2L_4g_m + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_4R_4) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4g_m) + s^4(C_2C_3C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3 + C_2C_3C_4L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4) + s(C_3g_m + 2C_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_ms^5 + L_4R_4g_ms + s^4(C_2C_3L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_4) + s^3(C_2L_2L_4g_m + C_3L_3L_4g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4g_m) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_3L_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_4R_4 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_4g_m + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_3 + C_2C_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4) + s^2(2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + L_3R_4g_ms + s^2(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4)}{C_2C_3L_2L_3R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + L_3g_ms + s^2(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3)}{g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_4L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_4L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_4g_ms^3 + L_3R_4g_ms + s^2(C_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_3R_4)}{R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_4 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_4g_m + 2C_2L_3R_2g_m + 2C_2L_3 + C_3L_3R_4g_m + 2C_4L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + 2L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 L_2 L_3 g_m + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_3 L_4)}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 L_3 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 R_4 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_3 L_4 R_4)}{2 L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^5 + L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^5 + L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_3) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3g_ms^3 + L_3R_3g_ms + s^2(C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_3)}{R_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + 2C_4L_3R_3g_m) + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3R_4g_ms^3 + L_3R_3R_4g_ms + s^2(C_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_3R_3R_4)}{R_3R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_4g_m + 2C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_3R_3 + C_2L_3R_4 + C_3L_3R_3g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^4 + L_3R_3g_ms + s^3(C_2C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_3R_3R_4 + C_2L_2L_3R_3g_m) + s^2(C_2C_4L_2L_3R_3g_m + L_3R_3g_m)}{C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_4L_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2C_4L_3R_4 + C_3L_3R_3g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_3R_3g_ms + s^4(C_2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_3) + s^3(C_2L_2L_3R_3g_m + C_4L_4s)}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3R_3 + C_2C_4L_3R_4 + C_3L_3R_3g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_3g_ms^3 + L_3L_4R_3g_ms + s^2(C_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_3L_4R_3)}{2L_3R_3g_m + L_4R_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4g_m) + s^2(2C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_4R_3g_m + C_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_3L_4 + C_3L_3L_4R_3g_m + 2C_4L_3L_4R_3g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^5 + L_3R_3g_ms}{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4g_m) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^3 + L_3L_4R_3R_4g_ms + s^2(C_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_3L_4R_3R_4)}{2L_3R_3R_4g_m + L_4R_3R_4g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_4g_m) + s^2(2C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_4R_3R_4g_m + C_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_3L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.528 \quad X-INVALID-ORDER-528} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_ms^6 + R_3R_4g_m + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4R_3R_4g_m) + s^3(C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_4g_m) + s(C_2R_2R_3R_4g_m + C_2R_3R_4 + L_3R_3g_m)}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_3R_3)}{1}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_3 g_m) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 L_2 R_3 g_m + L_2 R_4 g_m)}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_3 g_m + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + L_2 g_m) + 1}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + L_2 L_4 g_m) + s (2 L_2 R_3 g_m + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_3 g_m + C_4 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + L_2 R_3 g_m)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 L_2 L_4 R_3 g_m + L_2$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 + C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_2 L_4 R_3 g_m)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + C_3 L_2 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + C_3 L_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_3 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 L_2 g_m s + 2 R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + 2}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + 1}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 + C_3 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + C_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 +$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + L_2 L_4 g_m) +}{2 R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 R_4 + L_2 L_4 g_m) +}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_3 L_2 R_4) + s (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_3 L_2 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 L_2 R_3 g_m + L_2 R_4 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_2 R_3 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 R_3 R_4 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_3 L_2 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_2 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 R_4 + C_3 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + s (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_2 R_3 + L_2 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_2 R_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_3 L_2 R_4 g_m) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_2 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_2 R_3 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_4 L_2 R_4 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 R_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_3 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + L_2 L_4 g_m) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 L_2 L_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_3 C_4 L_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_3 L_2 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 + L_2 L_4 g_m) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + L_2 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_2 g_m + 2 C_4 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^5 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4)}.$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3) + s^3 (C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_4 g_m + L_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 + 2 L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_4 L_3 R_4 + L_2 L_3 g_m) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^4 + L_2 L_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 g_m + C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + C_4 L_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_2 g_m + 2 C_4 L_3) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4) + s (L_3 L_4 R_2 g_m + L_3 L_4)}{2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3 + L_4 R_2 g_m + L_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^3 (C_3 L_2 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_3 L_4) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_4) + s (L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + L_3 L_4 R_4)}{2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_4 + L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 L_4 + C_3 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 + C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_4 L_3 L_4 R_2 + 2 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_4 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_4 g_m + 2 L_3 R_2 g_m + 2 L_3)}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_4 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 L_2 L_3 R_3 g_m + L_2 L_3 R_4 g_m) +$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + L_2 L_3 g_m)}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_4 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_3R_4) + s^3(C_2L_2L_3R_2)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_3C_4L_2L_3R_3R_4g_m) + s^3(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4 + C_2L_2}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + L_2 L_3 R_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + L_2 L_3 R_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + L_3 L_4 R_3)}{2L_3 R_2 R_3 g_m + 2L_3 R_3 + L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 + C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 R_3 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + s}{2L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_4g_m + C_3C_4L_2L_3L_4R_4)}.$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^3 + L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 I)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + C_3}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 + 2C_3 C_4 L_3 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m s^3 + L_2 R_3 R_4 g_m s + R_2 R_3 R_4 g_m + I}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^4 (2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 R_2)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^5 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m s^4 + L_2 L_4 R_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + 2 R_3 + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3)}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 g_m)}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4) + s^5(2C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4g_m) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^5 (2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4) + s (2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3) + s (L_4 R_2 R_3 g_m + L_4 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 L_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3) + s (2C_2 R_2 R_3 + L_4 R_2 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_3 R_4 + 2C_2 L_4 R_2 R_3 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4)}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_3 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + R_2 R_3 R_4 g_m + R_2 R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4) + R_2 R_3 R_4 g_m + R_2 R_3 R_4}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + C_3 L_4 R_2 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + 2}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}.$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4) + s(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_4 + 2C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_4) + s(C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4) + s(C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4) + 1}{2R_2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_4) + s(C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4) + s(C_3L_4R_2R_4g_m + C_3L_4R_4) + 1}{2R_2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_4g_m + C_3C_4L_4R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_4) + s(C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4) + s(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3)}{R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^2(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_2R_4) + s(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3(C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3) + s(C_2R_2R_3 + C_4R_2R_3R_4g_m + C_4R_3R_4)}{R_2g_m + s^4(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_2R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_4R_2R_3 + C_3C_4R_3) + s(C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_4L_4R_2R_3g_m + C_4L_4R_3) + s(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3) + 1}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2R_3 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_3) + s(C_3C_4R_2R_3g_m + C_3C_4R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_3s^2 + s^3(C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3) + s(L_4R_2R_3g_m + L_4R_3)}{2R_2R_3g_m + 2R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_3) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_4R_2R_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_2R_3g_m + 2C_2L_2R_3 + C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_4L_4R_3) + s(C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3) + 1}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 I}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 L_4 I)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_3 + C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 L_2$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 I}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 L_2 R_3) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + C_3 C_4 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_2)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3) + s(L_4R_2g_m + C_3L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3) + s^4(C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2 + C_3C_4L_4R_2R_3g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + C_2C_3C_4L_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_3L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_3R_4) + s^3(C_2C_3L_4R_2R_3R_4 + C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_4R_2 + C_3L_4R_2R_3g_m + C_3L_4R_3) + s(L_4R_2g_m + C_3L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2C_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_4R_3) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_2R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + s(2C_2C_3L_2R_2R_3 + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_3C_4L_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4L_4R_3) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + s(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2g_m + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2) + s^2(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3) + s(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + 1}{2C_2C_3C_4L_3R_2s^4 + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3) + s^2(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_4R_2g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + s(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_4g_m + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4) + s^2(C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4) + s(2C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_3C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_4) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3) + s^4(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3) + s^2(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + C_3C_4R_2R_4g_m + C_3C_4R_4) + s(C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + C_4L_4R_4s^2 + C_4R_4s + C_4}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^2(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s(C_2R_2 + R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + R_4}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2s^4 + C_2L_4R_2s^2 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4) + s^3(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + s(L_4R_2g_m + L_4)}{2C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + 2C_2R_2s + 2R_2g_m + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_2g_m + 2C_3C_4L_3L_4) + s^3(2C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}{s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2R_4 + 2C_2C_3C_4L_3R_2 + C_2C_3C_4L_4R_2) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^2(C_2C_3R_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + C_3C_3R_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s(C_2R_2 + R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + R_4}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_4R_2R_4s^2 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4) + s^3(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + s(L_4R_2g_m + L_4)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_4R_4 + 2C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^5(C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2) + s^4(C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}$$

$$\mathbf{9.696 \quad X-INVALID-ORDER-696} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4s^5 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2) + s^4(2C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_2g_m + C_3C_4L_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_4R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4) + R_4}$$

$$\mathbf{9.697 \quad X-INVALID-ORDER-697} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4) + s(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + 2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + s(C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3)}$$

$$\mathbf{9.698 \quad X-INVALID-ORDER-698} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s(L_3R_2g_m + L_3)}{C_2R_2s + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_4L_3R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_4L_3R_2g_m + 2C_4L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.699 \quad X-INVALID-ORDER-699} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_4g_m + C_2L_2L_3R_4) + s(L_3R_2R_4g_m + L_3R_4)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_4 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + 2C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4 + 2C_4L_3R_2R_4g_m + 2C_4L_3R_4) + s(C_2R_2R_4 + 2L_3R_2g_m + 2L_3)}$$

$$\mathbf{9.700 \quad X-INVALID-ORDER-700} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4) + s^3 (C_2C_4L_3R_2R_4 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2 (C_2L_3R_2 + C_4L_3R_2R_4g_m + C_4L_3R_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^5 (C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_2R_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.701 \quad X-INVALID-ORDER-701} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2s^4 + C_2L_3R_2s^2 + s^5 (C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4) + s^3 (C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3 + C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}{C_2C_3C_4L_3L_4R_2s^5 + C_2R_2s + R_2g_m + s^6 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_3R_2 + C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_3R_2 + C_3C_4L_3R_2R_4g_m + C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_2R_4) + s (L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.702 \quad X-INVALID-ORDER-702} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2s^2 + s^3 (C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}{2L_3R_2g_m + 2L_3 + L_4R_2g_m + L_4 + s^4 (C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4) + s^3 (C_2C_3L_3L_4R_2 + 2C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (2C_2L_2L_3R_2g_m + 2C_2L_2L_3 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_3L_3L_4R_2g_m + C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4R_2g_m + C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}$$

$$\mathbf{9.703 \quad X-INVALID-ORDER-703} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4) + s^4 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^3 (C_2C_4L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}{R_2g_m + s^6 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4) + s^5 (C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2) + s^4 (C_2C_3C_4L_3R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}$$

$$\mathbf{9.704 \quad X-INVALID-ORDER-704} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_4s^2 + s^3 (C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_3L_4R_4) + s (L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4)}{2L_3R_2R_4g_m + 2L_3R_4 + L_4R_2R_4g_m + L_4R_4 + s^4 (C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_4) + s^3 (C_2C_3L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_3L_4) + s^2 (2C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_4 + C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4) + s (L_3L_4R_2R_4g_m + L_3L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.705 \quad X-INVALID-ORDER-705} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4) + s^4 (C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_2R_4) + s^3 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + C_2C_3L_3L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}$$

$$\mathbf{9.706 \quad X-INVALID-ORDER-706} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_4s^4 + C_2L_3R_2R_4s^2 + s^5 (C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_4) + s^4 (C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_3L_4R_2R_4) + s^3 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}{R_2R_4g_m + R_4 + s^6 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5 (C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_4) + s^3 (C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_4 + C_2C_4L_3L_4R_2) + s^2 (C_2C_4L_2L_3R_2g_m + C_2C_4L_2L_3 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_3C_4L_3L_4R_2g_m + C_3C_4L_3L_4) + s (L_3L_4R_2g_m + L_3L_4)}$$

$$\mathbf{9.707 \quad X-INVALID-ORDER-707} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_4) + s^3 (C_2C_3L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2R_3R_4 + C_2C_3L_3R_2R_4) + s^2 (C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_3L_3R_2R_4g_m + C_3L_3R_4) + s (C_2R_2R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4)}{2R_2g_m + s^4 (2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3) + s^3 (2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_2R_4 + 2C_2C_3L_3R_2) + s^2 (2C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 2C_3L_3) + s (2C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_4g_m + 2C_3R_3R_4)}$$

$$\mathbf{9.708 \quad X-INVALID-ORDER-708} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2) + s^2 (C_2C_3R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s (C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3) + 1}{s^5 (2C_2C_3C_4L_2L_3R_2g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3) + s^4 (2C_2C_3C_4L_2R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4L_2R_3 + 2C_2C_3C_4L_3R_2) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_3C_4L_3R_2g_m + 2C_3C_4L_3) + s^2 (C_2C_3R_2 + 2C_2C_4R_2 + 2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3) + s (C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3) + 1}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3) + s (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3) + s^0 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4) + s (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_3 R_2) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m +$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_4 R_2)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 + 2 C_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_3 L_4)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3) + s (C_2 C_3 C_4 L_2 R_2) + C_2 C_3 C_4 L_2}{s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3) + s^2 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2) + s (2 C_2 C_3 C_4 L_2) + 2 C_2 C_3 C_4 L_2}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + 2C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + 2C_2C_3L_2L_3L_4) + s^4(2C_2C_3C_4L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_3L_2L_3R_4 +$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_4) + s^5 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s (C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s^2 (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + s (2 C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_4 + C_2 C_3 L_2 L_4 R_2) + C_2 C_3 C_4 L_4 R_2 R_3}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 L_4) + s^5 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_2) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 L_2$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4)}{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 L_2 R_3 R_4 + 2 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_4 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4) + s (L_2 R_2 R_3 R_4 g_m + L_2 R_3 R_4 + L_3 R_2 R_3 R_4 g_m + L_3 R_2 R_4 + L_3 R_3 R_4 g_m + L_3 R_3 R_4) + R_2 R_3 R_4}$$

$$\mathbf{9.718 \quad X-INVALID-ORDER-718} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_3) + s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + 2C_2C_4L_3R_2R_3 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_2R_3g_m + 2C_4L_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.719 \quad X-INVALID-ORDER-719} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_3R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3R_3R_4) + s(L_3R_2R_3R_4g_m + L_3R_3R_4)}{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3R_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_3R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4g_m + C_2L_2R_3R_4)}$$

$$\mathbf{9.720 \quad X-INVALID-ORDER-720} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2L_3R_3R_4) + s^3(C_2C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_4L_3R_3R_4)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_3R_4) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_4L_2R_2R_3R_4g_m + C_2C_4L_2R_3R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.721 \quad X-INVALID-ORDER-721} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_3L_4R_2R_3s^4 + C_2L_3R_2R_3s^2 + s^5(C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3) + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.722 \quad X-INVALID-ORDER-722} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3s^2 + s^3(C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_3) + s(L_3L_4R_2R_3g_m + L_3L_4R_3)}{2L_3R_2R_3g_m + 2L_3R_3 + L_4R_2R_3g_m + L_4R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3) + s^3(C_2C_3L_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2L_2L_3L_4R_2g_m + C_2L_2L_3L_4) + s^2(2C_2L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2L_2L_3R_3 + C_2L_2L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_4R_3 + C_2L_2L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.723 \quad X-INVALID-ORDER-723} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3) + s^5(C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_3L_4) + s^4(C_2C_3C_4L_3R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.724 \quad X-INVALID-ORDER-724} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3L_4R_2R_3R_4s^2 + s^3(C_2L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2L_2L_3L_4R_3R_4) + s(L_3L_4R_2R_3R_4g_m + L_3L_4R_3R_4)}{2L_3R_2R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_4 + L_4R_2R_3R_4g_m + L_4R_3R_4 + s^4(C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3R_4) + s^3(C_2C_3L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_2L_3L_4R_3 + C_2L_2L_3L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.725 \quad X-INVALID-ORDER-725} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4) + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4)}$$

$$\mathbf{9.726 \quad X-INVALID-ORDER-726} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s^6(C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4) + s^5(C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_4L_2L_3L_4R_4) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_4 + 2C_2C_4L_2L_3R_2R_3g_m + 2C_2C_4L_2L_3R_3 + C_2C_4L_2L_4R_2R_3g_m + C_2C_4L_2L_4R_3 + C_2C_4L_2L_4R_4)}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5 (C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4R_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s^3 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s^2 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6 (2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5 (C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3L_2L_3L_4R_4g_m + C_2C_3L_2L_3L_4R_4R_4) + s^4 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s^3 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s^2 (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4R_4) + s (C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_5}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6(2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_3 + C_2C_3C_4L_2L_3L_4R_4) + s^5(2C_2C_3C_4L_2L_3R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4L_2L_3R_3R_4 + C_2C_3C_4L_2L_4R_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4L_2L_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + C_2C_3C_4L_3L_4R_4)}.$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^2(2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4) + s(C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_4R_3+C_2C_4R_4}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_3+C_4R_3R_4g_m}{C_2+2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^2(2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4) + s(2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_3R_3+C_2C_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
 K-BP: $\frac{C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}{2C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+2C_4R_2R_3g_m+C_4R_2R_4g_m+2C_4R_3+C_4R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_3+C_2C_4R_2R_4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4}{C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 2} (2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}{2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}}{2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4}} (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}{2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m}{2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$W_Z: \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3}}$$

11 X-PolynomialError